8. gyakorlat

Differenciálszámítás 4.

<u>**Emlékeztető.**</u>

■ Kvadratikus alakok

Definíció. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ egy szimmetrikus mátrix. Ekkor a*

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h\rangle \quad (h \in \mathbb{R}^n)$$

*függvényt az A mátrix által meghatározott **kvadratikus alaknak** nevezzük.*

Definíció. *Az $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A\cdot h, h\rangle$ $(h \in \mathbb{R}^n)$ kvadratikus alak*

- ***pozitív definit**, ha $\forall\, h \in \mathbb{R}^n \setminus \{\theta_n\}$ esetén $Q(h) > 0$,*
- ***pozitív szemidefinit**, ha $\forall\, h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \geq 0$,*
- ***negatív definit**, ha $\forall\, h \in \mathbb{R}^n \setminus \{\theta_n\}$ esetén $Q(h) < 0$,*
- ***negatív szemidefinit**, ha $\forall\, h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \leq 0$,*
- ***indefinit**, ha Q pozitív és negatív értéket is felvesz.*

Sylvester-kritérium. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ egy szimmetrikus mátrix és $Q(h) = \langle A\cdot h, h\rangle$ $(h \in \mathbb{R}^n)$ az A által meghatározott kvadratikus alak. Jelölje*

$$D_k := \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix} \qquad (k = 1, 2, \dots, n)$$

az A mátrix „bal felső sarokmátrixainak” a determinánsát. Ekkor az A mátrix, illetve a Q kvadratikus alak

- ***pozitív definit** $\iff$ ha $D_1 > 0,\ D_2 > 0,\ D_3 > 0,\ \dots,\ D_n > 0$,*
- ***negatív definit** $\iff$ ha $D_1 < 0,\ D_2 > 0,\ D_3 < 0,\ \dots,\ (-1)^n D_n > 0$.*

■ $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvények lokális szélsőértékei

Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ függvénynek az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy*

$$\forall x \in K(a)\colon\ f(x) \leq f(a).$$

*Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.*

Hasonló módon értelmezzük az **lokális minimumhely** és az **lokális minimum** fogalmát. A lokális maximumhelyet, illetve a lokális minimumhelyet közösen **lokális szélsőértékhelynek**, a lokális maximumot, illetve a lokális abszolút minimumot közösen **lokális szélsőértéknek** nevezzük.

Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy*

- *$f \in D\{a\}$ és*
- *az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.*

Ekkor $f'(a) = \theta_n$, azaz $f'(a) = \big(\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)\big) = \theta_n = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$.

Definíció. *Az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény **stacionárius pontja**, ha $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = 0$.*

Megjegyzések.

1° Az előző tétel szerint a lokális szélsőértékhelyek szükségképpen a függvény stacionárius pontjai. Az $f'(a) = 0$ azonban csak **szükséges**, de **nem elégséges** feltétel a lokális szélsőértékre. Az $n = 1$ esetben pl. az $f(x) := x^3 \quad (x \in \mathbb{R})$ függvénynek az $a = 0$ stacionárius pontjában nincs lokális szélsőértéke.

2° A tétel szerint egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény stacionárius pontjainak a megkeresésére a

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ \partial_n f(x_1, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszert kell megoldani. Csak az így kapott $(x_1, \dots, x_n)$ pontok **lehetnek** az f függvény lokális szélsőértékhelyei.

3° A stacionárius pontok közül a lokális szélsőértékhelyeket az egyváltozós esethez hasonlóan **elégséges** feltételekkel választjuk ki.

Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre ($n \geq 1$). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy*

- $f'(a) = \theta_n \in \mathbb{R}^n$,
- *az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.*

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre ($n = 2$). *Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy*

- $f \in C^2\{a\}$, *és*
- $f'(a) = \Big(\partial_1 f(a), \partial_2 f(a)\Big) = (0, 0)$.

Jelölje

$$D(a) := \det f''(a) = \det \begin{bmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) \end{bmatrix}.$$

Ekkor:

1° *Ha $D(a) > 0$ és $\partial_{11} f(a) > 0$ [illetve $\partial_{11} f(a) < 0$], akkor az f függvénynek a-ban lokális minimuma [illetve maximuma] van.*

2° *Ha $D(a) < 0$, akkor f-nek a-ban nincs lokális szélsőértéke (a-t ekkor **nyeregpontnak** nevezzük).*

Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy*

- $f \in C^2\{a\}$,
- *az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.*

Ekkor $f'(a) = \theta_n$, és az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) szemidefinit.

Tétel. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy*

- $f \in C^2\{a\}$,
- $f'(a) = \theta_n$
- *a Hesse-féle mátrix **indefinit**.*

*Ekkor az f függvénynek a-ban **nincs** lokális szélsőértéke.*

Megjegyzés. Ha az idézett tételek feltételek nem teljesülnek, akkor azok persze nem használhatóak. Ilyenkor egyedi vizsgálatokkal lehet eldönteni, hogy egy stacionárius pont vajon lokális szélsőértékhely-e vagy sem.

---

1. feladat. ***A Sylvester-kritérium, ha $n = 2$:*** *Legyen*

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

Mutassuk meg, hogy a

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h\rangle = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 \quad \Big(h = [h_1\ h_2]^T \in \mathbb{R}^2\Big)$$

kvadratikus alak, illetve az $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrix

- *pozitív definit* $\iff$ $a > 0$ *és* $\det A > 0$,
- *negatív definit* $\iff$ $a < 0$ *és* $\det A > 0$,
- *indefinit* $\iff$ $\det A < 0$.

Megoldás. Tegyük fel, hogy Q pozitív definit, azaz

$$Q(h) = Q(h_1, h_2) = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 > 0 \quad \Big(h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}\Big).$$

Ekkor $Q(1,0) = a > 0$, továbbá

$$Q(h_1, 1) = ah_1^2 + 2bh_1 + c > 0 \quad \Big(\forall\, h_1 \in \mathbb{R}\Big).$$

Ez azt jelenti, hogy a $p(x) := ax^2 + 2bx + c$ polinomnak nincs valós gyöke, ezért a

$$D = (2b)^2 - 4ac = 4(b^2 - ac) = -4\det A$$

diszkriminánsa negatív, és így $\det A > 0$.

Fordítva: ha $a > 0$ és $\det A = ac - b^2 > 0$, akkor $c > 0$. Ezért

$$Q(h_1, 0) = ah_1^2 > 0 \quad (0 \neq h_1 \in \mathbb{R}), \qquad Q(0, h_2) = ch_2^2 > 0 \quad (0 \neq h_2 \in \mathbb{R}).$$

Ha $0 \neq h_2 \in \mathbb{R}$, akkor az $x := h_1/h_2$ jelöléssel

$$Q(h_1, h_2) = h_2^2 \left(a\left(\tfrac{h_1}{h_2}\right)^2 + 2b\,\tfrac{h_1}{h_2} + c\right) = h_2^2\, p(x) > 0, \tag{1}$$

hiszen a p polinom a főegyütthatója pozitív és a $D = -4\det A$ diszkriminánsa negatív. Az előzőekből következik, hogy $Q(h_1, h_2) > 0$, ha $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, azaz Q pozitív definit.

Ugyanígy igazolható a negatív definitségre vonatkozó $a < 0$ és $\det A = ac - b^2 > 0$ szükséges és elégséges feltétel.

Végül, a $\det A = ac - b^2 < 0$ feltétel akkor és csak akkor teljesül, ha a $p(x) := ax^2 + 2bx + c$ polinom diszkriminánsa pozitív, és így p-nek két különböző valós gyöke van, következésképpen p (tehát (1) miatt a Q kvadratikus alak is) felvesz pozitív és negatív értéket is, ami azt jelenti, hogy Q indefinit.

2. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := x^3 - 3x^2 + 2xy + y^2 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétváltozós polinom, ezért $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Elsőrendű szükséges feltétel:

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2 - 6x + 2y & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 2x + 2y & = & 0 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad y = -x \quad \Longrightarrow \quad 3x^2 - 6x - 2x = 0.$$

Ebből

$$3x^2 - 8x = x(3x-8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0 \ \text{ vagy } \ x = \frac{8}{3},$$

ezért az f függvény stacionárius pontjai, azaz a lehetséges lokális szélsőértékhelyek:

$$P_1(0,0), \quad P_2(\tfrac{8}{3}, -\tfrac{8}{3}).$$

Másodrendű elégséges feltétel: Az $f''(x,y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x,y) = 6x - 6, \quad \partial_{xy} f(x,y) = 2 = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 2.$$

Ezért

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x-6 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix},$$

$$D_1 = 6x - 6, \quad D_2 = \det f''(x,y) = 12x - 16.$$

A $P_1(0,0)$ pontban $f''(0,0) = \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $D_2 = -16 < 0$. Az $f''(0,0)$ mátrix indefinit, ezért a $P_1(0,0)$ pontban az f függvénynek *nincs lokális szélsőértéke.*

A $P_2(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3})$ pontban $f''\big(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\big) = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $D_2 = 16 > 0$, $D_1 = 10 > 0$. Az $f''\big(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\big)$ mátrix pozitív definit, ezért $P_2\big(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\big)$ *lokális minimumhely.*

3. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétváltozós polinom, ezért $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Elsőrendű szükséges feltétel:

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 4x^3 - 2x - 2y & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 4y^3 - 2x - 2y & = & 0 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad x^3 = y^3 \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

Ezt az első egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy

$$4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0, \ \ x = 1 \ \text{ vagy } \ x = -1.$$

Az f függvény stacionárius pontjai, vagyis a lehetséges lokális szélsőértékhelyek:

$$P_1(0,0), \quad P_2(1,1), \quad P_3(-1,-1).$$

Másodrendű elégséges feltétel: Az $f''(x,y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\begin{aligned} \partial_{xx} f(x,y) &= 12x^2 - 2, & \partial_{xy} f(x,y) &= -2, \\ \partial_{yx} f(x,y) &= -2, & \partial_{yy} f(x,y) &= 12y^2 - 2, \end{aligned}$$

ezért

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x^2 - 2 & -2 \\ -2 & 12y^2 - 2 \end{bmatrix},$$

$$D_1 = 12x^2 - 2, \quad D_2 = \det f''(x,y).$$

A $P_2(1,1)$ pontban $f''(1,1) = \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix}$, $D_2 = 10^2 - 4 > 0$, $D_1 = 10 > 0$. Az $f''(1,1)$ mátrix pozitív definit, ezért $P_2(1,1)$ *lokális minimumhely.*

A $P_3(-1,-1)$ pontban $f''(-1,-1) = \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} = f''(1,1)$, ezért az f függvénynek a $P_3(-1,-1)$ pont is *lokális minimumhelye.*

A $P_1(0,0)$ pontban $f''(0,0) = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$ és $\det f''(0,0) = 0$. Ebben a pontban a másodrendű elégséges feltétel *nem alkalmazható.*

Most egyedi vizsgálattal tudjuk csak eldönteni, hogy a $P_1(0,0)$ pont vajon lokális szélsőértékhely-e. Mivel $f(0,0) = 0$, ezért f-nek a P_1 pontban pontosan akkor van lokális szélsőértéke, ha f az origó egy környezetében azonos előjelű. Megmutatjuk, hogy ez nem igaz. **Vegyük észre**, hogy

$$f(x,y) := x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2 = x^4 + y^4 - (x+y)^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

és tekintsük f értékeit először az $y = -x$ egyenes mentén: $f(x,y) = f(x,-x) = 2x^4$, ami pozitív minden $x \neq 0$ valós számra. Nézzük most a függvény értékeit az $y = 0$ egyenes (vagyis az x-tengely) mentén: $f(x,0) = x^4 - x^2 = x^2(x^2-1)$; ez pedig negatív, ha $|x| < 1$ és $x \neq 0$. Az f függvény tehát az origó tetszőleges kicsi környezetében felvesz negatív és pozitív értéket is, ezért ebben a pontban nincs lokális szélsőértéke.

4. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := x^4 + y^2 \quad \text{és} \quad g(x,y) := x^3 + y^2 \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Bizonyítsuk be a következő állításokat:

(a) *Az f függvénynek az $a := (0,0)$ pontban lokális (és abszolút) minimuma van, és g-nek ugyanott nincs lokális szélsőértéke.*

(b) *Az $f'(a) = (0,0)$, $g'(a) = (0,0)$, az $f''(a)$ és a $g''(a)$ Hesse-mátrixok pozitív szemidefinitek, de nem pozitív definitek.*

A lokális szélsőértékre megfogalmazott másodrendű szükséges feltétel tehát nem elégséges.

Megoldás.

(a) Az f-re vonatkozó állítás nyilvánvaló, hiszen

$$f(x,y) \geq 0 \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big) \quad \text{és} \quad f(0,0) = 0.$$

Mivel $g(0,0) = 0$ és $g(x,0) = x^3$ $(x \in \mathbb{R})$, ezért az $a = (0,0)$ pont tetszőleges r sugarú $K_r(a)$ környezetét véve

$$g\left(\tfrac{r}{2}\right) > 0 \quad \text{és} \quad g\left(-\tfrac{r}{2}\right) < 0.$$

Világos, hogy $g\left(-\frac{r}{2}, 0\right), g\left(\frac{r}{2}, 0\right) \in K_r(a)$, ezért g-nek az $a = (0,0)$ helyen nincs lokális szélsőértéke.

(b) Mivel f és g polinomfüggvények, ezért $f, g \in C^2(\mathbb{R}^2)$ (sőt $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ is igaz).

Az f-re vonatkozó állítás bizonyításához szükséges képletek:

$$\partial_x f(x,y) = 4x^3,\ \partial_y f(x,y) = 2y,\ \partial_{xy} f(x,y) = 0 = \partial_{yx} f(x,y) = 0,$$
$$\partial_{xx} f(x,y) = 12x^2,\ \partial_{yy} f(x,y) = 2;$$

$$f'(0,0) = \big(\partial_x f(0,0), \partial_y f(0,0)\big) = (0,0),$$

$$f''(0,0) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(0,0) & \partial_{xy} f(0,0) \\ \partial_{yx} f(0,0) & \partial_{yy} f(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$Q_f(h) = Q_f(h_1,h_2) = \langle f''(0,0) \cdot h, h \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 2h_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = 2h_2^2$$

minden $h = (h_1,h_2) \in \mathbb{R}^2$ esetén. Az $f''(0,0)$ Hesse-mátrix, ill. a Q_f kvadratikus alak nyilván pozitív szemidefinit, de nem pozitív definit, mert pl. $Q_f(1,0) = 0$.

A g-re vonatkozó állítás bizonyításához szükséges képletek:

$$\partial_x g(x,y) = 3x^2,\ \partial_y g(x,y) = 2y,\ \partial_{xy} g(x,y) = 0 = \partial_{yx} g(x,y) = 0,$$
$$\partial_{xx} g(x,y) = 6x,\ \partial_{yy} g(x,y) = 2;$$

$$g'(0,0) = \big(\partial_x g(0,0), \partial_y g(0,0)\big) = (0,0),$$

$$g''(0,0) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} g(0,0) & \partial_{xy} g(0,0) \\ \partial_{yx} g(0,0) & \partial_{yy} g(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$Q_g(h) = Q_g(h_1,h_2) = \langle g''(0,0) \cdot h, h \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 2h_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = 2h_2^2$$

minden $h = (h_1,h_2) \in \mathbb{R}^2$ esetén. A $g''(0,0)$ Hesse-mátrix, ill. a Q_g kvadratikus alak nyilván pozitív szemidefinit, de nem pozitív definit, mert pl. $Q_g(1,0) = 0$.

5. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := x^4 y^5 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétváltozós polinom, ezért $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Elsőrendű szükséges feltétel. Mivel

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 4x^3y^5 & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 5x^4y^4 & = & 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \ x=0 \text{ és } y \in \mathbb{R} \quad \text{vagy} \quad y=0 \text{ és } \ x \in \mathbb{R},$$

ezért az f függvény stacionárius pontjai, vagyis a lehetséges lokális szélsőértékhelyek:

$$P_y(0,y),\ y \in \mathbb{R} \ \ (\text{az } y \text{ tengely pontjai}), \quad \text{ill.} \ \ P_x(x,0),\ x \in \mathbb{R} \ \ (\text{az } x \text{ tengely pontjai}).$$

Másodrendű elégséges feltétel. Az $f''(x,y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x,y) = 12x^2y^5, \quad \partial_{xy} f(x,y) = 20x^3y^4 = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 20x^4y^3,$$

ezért

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x^2y^5 & 20x^3y^4 \\ 20x^3y^4 & 20x^4y^3 \end{bmatrix}.$$

Minden stacionárius pontban

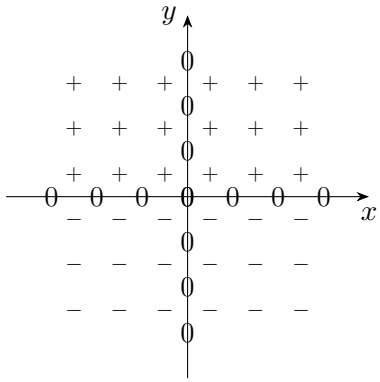
$$\det f''(P_x) = \det f''(P_y) = \det \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0,$$

ezért a másodrendű elégséges feltétel nem használható. A lokális szélsőértékhelyek megállapításához további vizsgálatok kellenek.

Minden satcionárius pontban a függvényérték 0, ezért f-nek ezeken a helyeken pontosan akkor van lokális szélsőértéke, ha f a satcionárius pont egy környezetében azonos előjelű. Az

$$f(x,y) = x^4y^5 \quad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvényértékek előjelét szemlélteti az alábbi ábra:



Ezek alapján az f függvénynek a

a $(0,y)$ pontok *lokális minimumhelyei*, ha $y > 0$,

a $(0,y)$ pontok *lokális maximumhelyei*, ha $y > 0$,

az $(x,0)$ $(x \in \mathbb{R})$ pontokban f-nek *nincs lokális szélsőértéke.*

6. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := 8x + \frac{1}{y} + \frac{y}{x} \quad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ és } x \cdot y \neq 0\Big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény másodrendű parciális deriváltjai léteznek és folytonosak minden $\mathcal{D}_f$-beli pontban, ezért $f \in C^2$.

Elsőrendű szükséges feltétel: Ha $(x,y) \in \mathcal{D}_f$, akkor

$$\left.\begin{aligned} \partial_x f(x,y) &= 8 - \frac{y}{x^2} &&= 0 \\ \partial_y f(x,y) &= -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{x} &&= 0 \end{aligned}\right\} \implies 8x^2 = y \text{ és } x = y^2 \implies 8y^4 = y.$$

Ennek az egyenletnek a megoldása $y = 0$ és $y = \frac{1}{2}$. Az f definíciója miatt $y = 0$ nem lehetséges, ezért f-nek az egyetlen stacionárius pontja, azaz az egyetlen lehetséges lokális szélsőértékhelye:

$$P\left(\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}\right).$$

Másodrendű elégséges feltétel: Az $f''(x,y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x,y) = \frac{2y}{x^3}, \quad \partial_{xy} f(x,y) = -\frac{1}{x^2} = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = \frac{2}{y^3}.$$

Így a $P\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ pontban

$$f''\left(\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}\right) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) & \partial_{xy} f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \\ \partial_{yx} f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) & \partial_{yy} f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4^3 & -4^2 \\ -4^2 & 2 \cdot 2^3 \end{bmatrix}.$$

Mivel $D_1 = 4^3 > 0$ és $D_2 = 4^3 \cdot 2 \cdot 2^3 - 4^2 \cdot 4^2 = 4^3 \cdot (16 - 4) > 0$, ezért $f''\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ pozitív definit, tehát a $P\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ pont az f függvénynek *lokális minimumhelye*.